附件

附表 1 “建设”涵盖地区以及出台年份

地区	年份
北京国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
上海国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
天津国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
深圳国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
杭州国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
合肥国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
德清县国家新一代人工智能创新发展试验区	2019
重庆国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
成都国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
西安国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
济南国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
广州国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
武汉国家新一代人工智能创新发展试验区	2020
苏州国家新一代人工智能创新发展试验区	2021
长沙国家新一代人工智能创新发展试验区	2021
郑州国家新一代人工智能创新发展试验区	2021
沈阳国家新一代人工智能创新发展试验区	2021
哈尔滨国家新一代人工智能创新发展试验区	2021

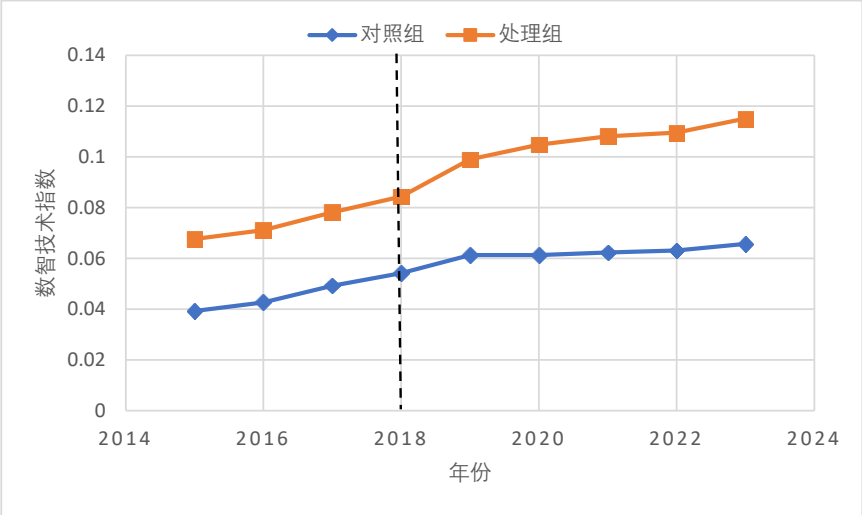
一、数智技术测度

（一）数据来源

本部分以 2015~2023 年 A 股上市公司为研究对象，具体数据来源于 CSMAR 数据库与 Wind 数据库。基于企业所在地址判断是否属于“建设”所覆盖区域。由于大部分“建设”出台是基于地级市层面出发的，因此我们基于地市代码进行匹配。而对于德清县试验区，我们基于企业基本信息表中公司办公地址查找属于该县样本。从而设定是否属于“建设”覆盖试验区变量。进一步地，参照现有研究做法（戴魁早等，2025），将考察期内被特殊处理的上市公司删除（ST 类、PT 类及退市企业）。将含有特殊情况的样本删除，如高管薪酬低于员工平均薪酬的公司，以避免可能异常值样本污染本文实证结果的可靠性。此类情况可能表明数据输入错误或独特的公司特定情况。此外，为避免异常值对研究结果造成影响，我们对连续控制变量进行 1%双缩尾处理。经过上述处理，获得样本 31044 个。在测度数智技术时，使用了来自深交所与上交所发布的企业年度报告。

（二）测度方式

既有研究主要基于问卷法、指标体系构建、相关投资占比以及词频发来测度数智技术，其中基于文本分析的词频法因其客观性的特点成为现有研究常用方法。因此，本文基于 BERT 大语言模型从数智技术底层架构与数智技术应用两个层面测度企业数智技术应用水平综合指数。参考现有测度数智技术相关文献及现有政府公布有关数智技术的报告（戴魁早等，2025；于君保等，2025；郭家琛等，2025），构建其主要包括数智技术底层技术与数智技术应用两个层面的数智技术词典。本文基于首先基于现有文献及我国有关政策文件经过分词处理构建包含数智技术底层架构与数智技术应用的种子词库。而后选定种子词基于 Word2Vec 中的 Skip-gram 模型进行文本分析对数智技术关键词库进行扩展，获得数智技术指标词典如附表 1 所示。而后对上市公司的年报进行处理，将其转换为文本格式。随后，利用句号、感叹号和问号等标点符号作为分隔符，将每份年报拆分为句子。基于构建的数智技术关键词典与获得语句进行匹配，从句子池中提取包含至少一个关键词的句子样本作为后续待测度对象。进一步地，对获得的待训练句中选取 1200 个句子进行标注，以判断该句子是否真实反映了公司在数智技术方面的持有、使用或开发活动，例如“公司已引入智能质检系统”或“我们使用大数据分析技术进行分析”。若判定句子为真，则标注为 1；否则标注为 0。在此基础上，与现有做法一致，根据 8:1:1 比例将标注样本划分为训练集、验证集和测试集。利用上述步骤中获得的子集对 BERT 模型进行微调。我们根据训练模型在验证集上达到的预测准确率，选出得分最高的最佳模型。利用经过训练和微调的 BERT 模型，对所有句子进行重新评估，以确定每句话是否涉及该企业对数智技术的应用。计算每家公司年报中涉及数智技术底层架构与数智技术应用的句子数量，并将其除以年报中的总句子数，从而构建衡量企业层面数智技术发展综合指标。基于上述操作，获得各年度企业平均数智技术水平如附图 2 所示。结果表明，企业数智技术水平呈现逐年递增趋势，其中“建设”冲击前处理组和对照组具有相同增长速度大体一致，但在“建设”发布后处理组地区数智技术增长速度更快。因而，“建设”出台显著提升了地区数智技术发展得以验证。



附图 1　数智技术发展趋势

附表 2 数智技术关键词词典

一级指标	二级指标	关键词
数智技术	数智技术底层技术	智能技术：智能技术、智能信息系统、系统集成、自动控制、信息技术、人工智能、机器人、机器学习、深度学习、自然语言处理、智能软件、智能识别、多模态大模型、虚拟现实（VR）技术、计算机视觉、计算成像学、图像理解、三维视觉、动态视觉、视频编解码、情感交互、体感交互、脑机交互；云计算技术：云计算、云存储、云联网、公有云、私有云、物联网、云原生、图计算、边缘计算、类脑计算；大数据技术：大数据、数据挖掘、文本挖掘、数据可视化、数据分析、数据加工、数据集成、数据脱敏、数据挖掘、数据资源、图数据库、文档数据库、元数据管理、分析型数据库、关系型数据库、键值数据库、5G 技术；区块链技术：区块链、分布式计算、分布式系统、隐私计算、同态加密、非对称加密。
	数智技术应用	智能家居、智能穿戴、智能设备、智能运维、智能终端、智能医疗、智能交通、智能文旅、智能生产、智能仓储、智能搜索、智能驾驶、智能电网、智能营销、智能客服、智能能源、智慧工厂、智慧农业、智能农机、智能环保、智慧能源、移动物联、智能营销、数字金融、金融科技、量化金融、互联金融、开放银行、无人销售、无人驾驶、无人工厂、数字转型、数字升级、数字管理、数字城市、数字设计、数字研发、数字创新、数字服务、数字工厂、平台经济、云平台、云服务、B2B、B2C、020。

参考文献;

1. 戴魁早等（2025）:《数智技术、技术要素市场与服务型制造》,《中国工业经济》，第 1 期。

2. 郭家琛、赵景峰、刘珊等（2025）:《数智化转型平抑了制造企业供应链风险吗?—基于供需关系的视角》,《经济评论》，第 1 期。

3. 于宝君、宫婷婷、朱慧敏等（2025）:《数智技术应用与制造企业服务化转型——创新资源配置及双元创新能力的链式中介作用》,《科技进步与对策》第 8 期。

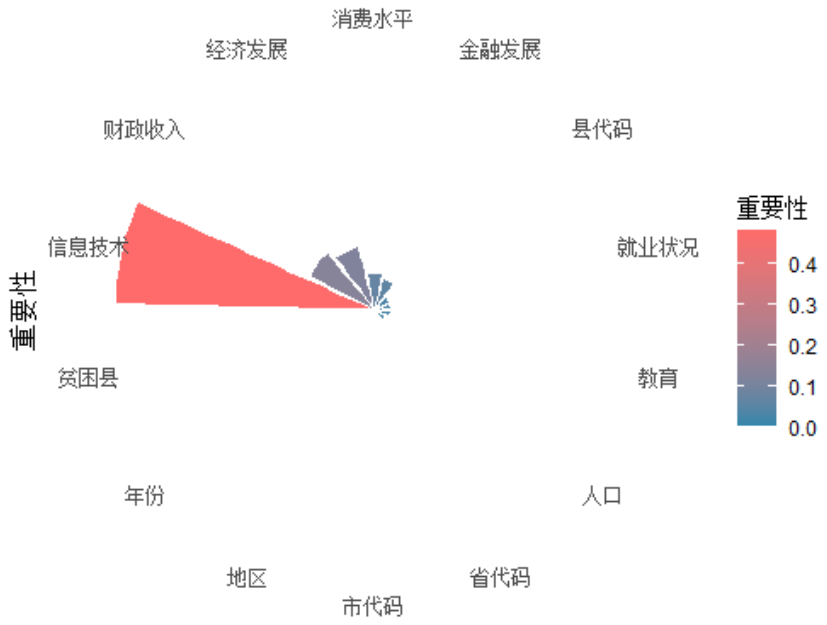
附表 3 机制变量与拓展变量描述性统计

	变量	含义（单位）	均值	标准差
机制变量	劳动要素流动	城乡劳动要素劳流动（万人）	0.0987	4.8491
	资本要素流动	财政支农金额取对数	3.7529	0.6682
	第一产业增加值	县域一产增加值的对数	11.9669	1.4297
	农业劳动生产率	县域一产增加值与农业从业人数比（%）	9.9391	0.8851
	人均劳机总动力	县域农业机械总动力与农业从业人员之比（kw/人）	3.8274	2.4058
	创业活跃度	县域新增注册企业数量取对数	8.4426	1.1497
	社会救助	家庭从政府获得的社会救济和补助金额的对数	1.1724	2.7311
拓展变量	共同富裕水平	县域共同富裕水平	1.4261	0.7296
	社会经济地位	个人标准国际职业社会经济地位指数	8.5457	18.5507
	就业歧视	劳动者在就业市场面临的歧视程度	0.1149	0.7907

附表 4 基城市层面聚类因果森林特征变量最佳线性投影

变量	$\hat{t}(x)$
经济发展	0.0149* （0.0085）
财政状况	-0.4544 （1.2151）
消费水平	0.2256** （0.1141）
金融发展	-0.0009** （0.0004）
信息技术水平	-0.0019** （0.0009）
教育状况	0.2602 （0.4423）
地区人口	0.0034** （0.0016）
就业状况	0.1130 （0.7080）
所属区域	0.0813* （0.0487）
贫困县	−0.1492** （0.0733）

注：上述结果为特征变量在线性条件下对处理效应的影响，线性条件下无影响并不代表变量高维非线性特性对处理效应无影响。

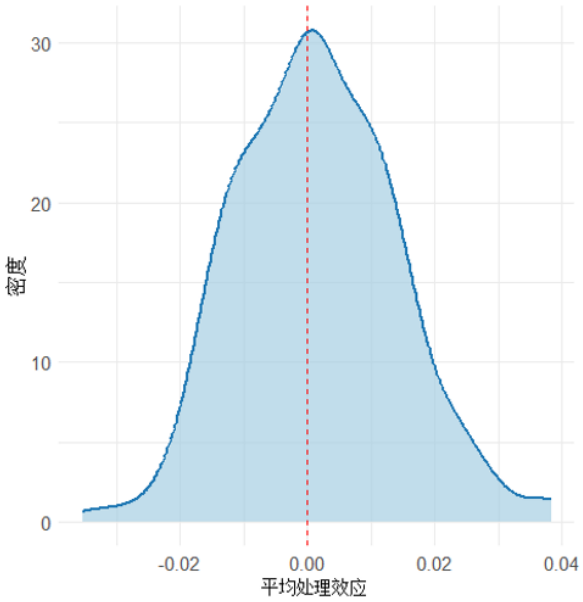


附图 2 变量重要性玫瑰图

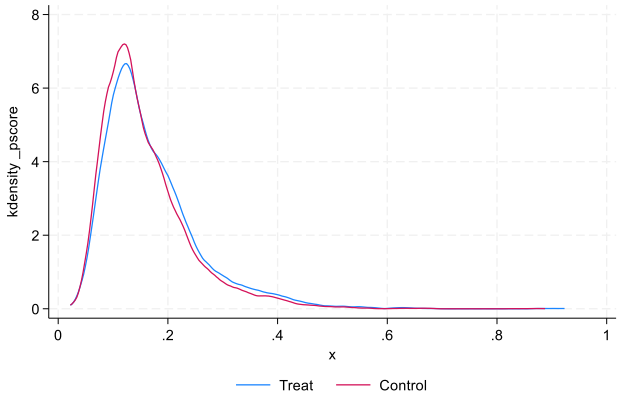
附表 5 稳健性检验结果

变量	县域城乡收入差距												
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）	（10）	（11）	（12）	（13）
	SUVTA 检验	泰尔指数	1%双缩尾	删除直辖市	疫情后期	数字乡村政策	城乡融合试验区	新型城镇化	宽带中国	电子商务进村	模型更换	模型更换	基期控制变量与年份交互
数智技术	-0.3649***	-0.0213***	-0.2984***	-0.2921**	-0.3148**	-0.3376***	-0.33361***	-0.3323***	-0.3292***	-0.3284***	-0.2635***	-0.1148**	-0.3261***
	（0.0988）	（0.0060）	（0.1048）	（0.1211）	（0.1270）	（0.1089）	（0.1090）	（0.1105）	（0.1107）	（0.1082）	（0.0653）	（0.0497）	（0.0984）
特征变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
模型	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	因果森林	DID	PSM-DID	因果森林
样本量	17988	16348	21975	21258	9295	21975	21975	21975	21975	21975	21975	4359	21975

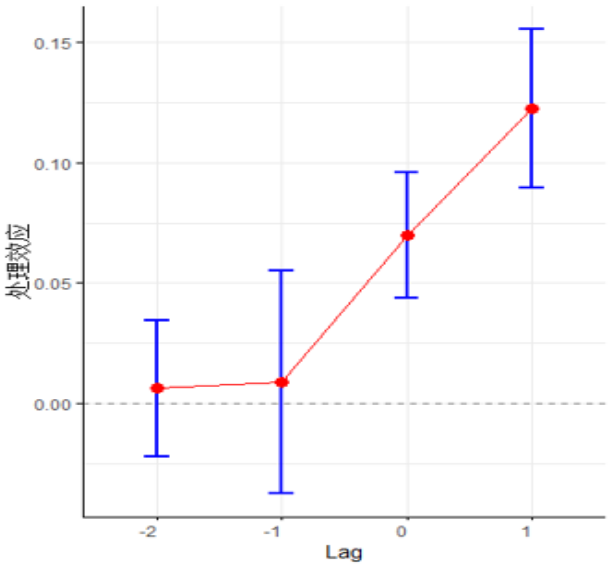
注：模型在城市层面聚类，如无特别情况，以下各图表设定均相同。



附图 3 随机化因素检验核密度图



附图 4 共同支撑检验



附图 5 数智技术对地区创业活跃度的动态影响

注：附图 5 中系数为领先分布滞后模型估计结果，具体模型设定为：$Firm_add_{i,t} = \beta + \sum_{p=-2}^{3} \beta_p DIT_{i,t-p} + \beta_i X_{i,t} + \gamma_i X_i + \theta_c + \varphi_t + Tp_{ic} + \varepsilon_{i,t}$，式中 p为领先或滞后年份数，DIT为是否为“建设”覆盖试验区，$X_{i,t}$是特征变量，具体定义及描述性统计如表 1 所示。θ_i是县域固定效应，φ_t为年份固定效应，Tp_{ic}是每个县域 i 所在城市 c 与时间的交乘项。β_p是我们关注的主要参数，其衡量了数智技术发展领先或滞后p年对县域新增企业的影响效应。其中，该模型的领先项系数捕捉了在给定年份后，“建设”所涉地区县域新增企业数量是否更多或更少，即反映了数智技术发展与县域新增企业是否存在反向因果效应；而滞后项系数则捕捉了数智技术发展对县域新增企业的滞后影响效应。

附表 6 样本差异检验

变量	原始样本均值（2017、2018、2021、2023）	CGSS 样本均值（2017、2018、2021、2023）	T 检验 P 值	原始样本均值（2017、2019、2021）	CHFS 样本均值（2017、2019、2021）	T 检验 P 值
经济发展	6.2767	6.5872	0.3299	5.9635	5.8766	0.2501
财政状况	22.9602	23.3027	0.5198	21.9906	21.0067	0.1641
消费水平	0.4108	0.4178	0.6840	0.4154	0.4089	0.1307
信息技术发展	3.8654	3.8892	0.7845	3.6890	3.6192	0.4513
所属区域	2.2543	2.2198	0.1933	2.2617	2.2672	0.5024

注：设置参数值为双侧尾，同方差。

附表 7 社会经济救助估计有关变量描述性统计

	变量	含义	均值	标准差
结果变量	社会救助	家庭从政府获得的社会救济和补助金额的对数	1.1724	2.7311
冲击变量	数智技术	家庭是否所处“假设”覆盖区域，是=1，否=0	0.0500	0.2179
家庭特征	是否接受救助	是=1，否=0	0.1630	0.3694
	家庭规模	家庭总人口	3.1239	1.5489
	抚养比	家庭中 16 水以下及 65 岁以上人数占比	0.3460	0.3560
	资产	家庭各类资产总额（万元）	13.9573	15.8390
户主特征	年龄	户主的年龄	55.9675	13.8819
	性别	户主的性别（男=1，女=0）	0.7528	0.4314
	教育	户主受教育程度	3.4052	1.6566
	健康	户主身体状况	3.3368	1.0119
	党派	中共党员=1，其他=0	0.1515	0.3584
	婚姻状况	已婚=1，其他=0	0.8520	0.3551
地区特征	农村	农村=1，城镇=0	0.3453	0.4755
	地区	东部=1，中部=2，西部=3，东北=4	2.1451	1.0433

注：数据来源为 CHFS2017、2019、2021。依据问卷设置有，对于户主学历有：没上过学=1，小学=2 ，初中=3，高中=4，中专/职高=5 ，大专/高职=6，大学本科 =7，硕士研究生=8，博士研究生=9。对于身体状况有：非常不好=1 ，不好=2，一般=3，好=4，非常好=5 。东部包括：北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、山东、广东、福建、海南；中部包括：安徽、江西、河南、湖北、湖南、山西、河北；西部包括：广西壮族自治区、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古自治区、宁夏回族自治区；东北包括：吉林、黑龙江、辽宁。与基准估计结果相似，年份、县域、市级、省级以及个体虚拟同样纳入模型中。

附表 8 劳动者就业歧视估计有关变量描述性统计

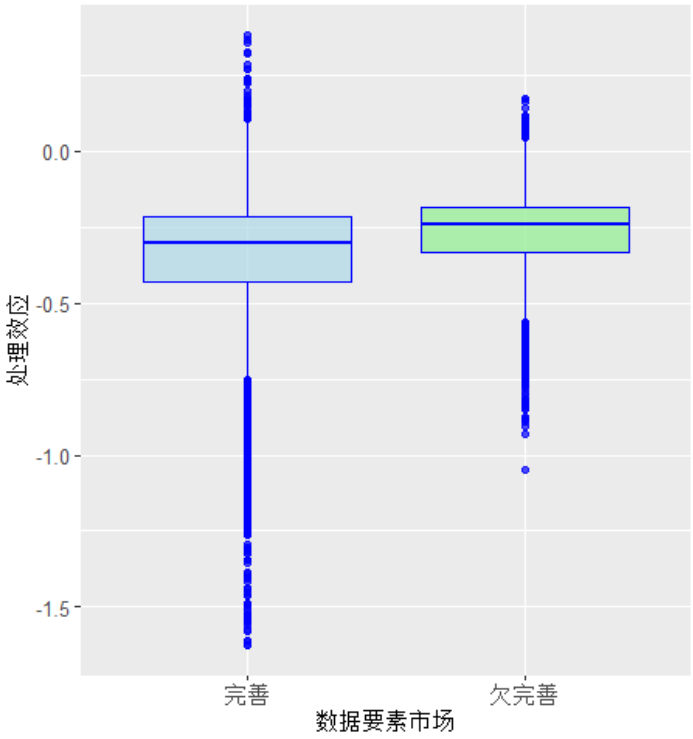
	变量	含义	均值	标准差
冲击变量	数智技术	家庭是否所处“假设”覆盖区域，是=1，否=0	0.0238	0.1525
结果变量	就业歧视		0.1149	0.7908
个体特征	性别	男性=1，女性=0	0.6545	0.4755
	年龄	劳动者年龄	39.4798	12.1098
	教育	劳动者受教育水平	3.4283	1.4817
	党员	劳动者是否为党员（是=1，否=0）	0.0710	0.2567
	婚姻	已婚=1，其他=0	0.7466	0.4350
	健康	劳动者身体状况	3.6836	0.9266
家庭特征	地区	劳动者所在地区（东部=1，中部=2，西部=3，东北=4）	2.0820	0.9657
	资产	劳动者家庭资产	559640.6192	990342.0890
	规模	劳动者家庭总人口	4.4924	1.6939
	抚养比	劳动家庭中 16 岁以下及 65 岁以上人数占比	0.2206	0.1956

注：数据来源为 CHFS2017、2019、2021。其他变量值设定与附表 2 相一致。

附表 9 职业经济社会地位估计有关变量描述性统计

	变量	含义	均值	标准差
结果变量	社会经济地位	个人标准国际职业社会经济地位指数	8.5457	18.5507
冲击变量	数智技术	家庭是否所处“假设”覆盖区域，是=1，否=0	0.0712	0.2572
个体特征	工作性质	全职工作=1，其他=0	0.3902	0.4878
	性别	男性=1，女性=0	0.5073	0.5000
	年龄	个体年龄	52.3850	16.2083
	教育	个人接受教育状况	3.0772	1.1884
	婚姻状况	已婚=1，未婚=0	0.7851	0.4107
	年收入	个人年度劳动总收入	41587.2063	45067.5405
	党派	共产党=1，其他=0	0.1344	0.3411
	健康状况	个体健康水平	3.5227	1.0602
家庭特征	农村	农村=1，城镇=0	0.5115	0.4999
	家庭规模	家庭总人口数	3.6565	2.9477

注：数据来源 CGSS2017、2018、2021、2023。依据问卷设置，对教育水平有：没有受过任何教育=1，私塾、扫盲班、小学=2，初中、中专 3，普通高中、技校、职高=4，大学本科=5，研究生及以上=6。对于身体状况有：很不健康=1，比较不健康=2 ，一般=3，比较健康=4，很健康=5。与基准估计结果相似，年份、县域、市级、省级以及家庭虚拟变量同样纳入模型中。



附图 6 不同数据要素市场数智技术效应值